



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO
CENTRALIZADO
LÍNEA A**

{SUM7}

**Manual Operador y Explotación
Puesto Central – TCO CEE**

APROBADO



**SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO**



CIUDAD DE MÉXICO

**GOBIERNO
DEL DISTRITO
FEDERAL**

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO
CENTRALIZADO LÍNEA A**

**Manual Operador y Explotación
Puesto Central – TCO CEE**

N° DE REFERENCIA	N° DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
TIS-SUM-06-1359-Y0031937	22	02	21/07/2006

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
02		REDACTOR	B. VILLA	
		INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	16/06/2006	Creación del documento	
01	14/07/2006	Primera emisión	
02	21/07/2006	Toma en cuenta de las observaciones del STC	Observaciones derivadas de la reunión del día 21/07/2006

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto del presente manual, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{ }" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[4]	STC-CNCS-162/2003	CONTRATO

2.2 Documentos del Proveedor

2.2.1 Documentos de Referencia

Los siguientes documentos forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[5]	{SSS} TIS-SSS-05-0501-Y0031937	Especificaciones Generales del Sistema

3. IMAGEN TCO CEE

3.1 Módulo de Visualización

La imagen TCO CEE es visualizada en un módulo o panel de retroproyección. El tamaño total de la imagen (en píxeles) del módulo es de 1024x768 píxeles. El equipo es capaz de representar hasta 16.7 millones de colores.

Las dimensiones del módulo del TCO CEE son de 1.026 metros de alto por 1.368 metros de ancho.

La imagen se compone de una parte animada y otra sin animar:

- La parte sin animación representa el diagrama unifilar del suministro de 23 KV CA hasta la distribución en 750 VCC.
- La parte animada esta basada en símbolos. La animación del TCO CEE consiste en cambiar los colores de los símbolos según los diferentes estados de los equipos y aparatos de vía.

Cada símbolo tiene su propia forma gráfica. Los diferentes tipos de símbolos son detallados en el anexo A.

3.2 Descripción

3.2.1 Distribución de la Imagen

Información de las SRs y Aparatos de Tracción	
Información de las SRs y Aparatos de Tracción	Información de las CAFs

La imagen del TCO CEE, incluye objetos animados y no animados de:

- Subestaciones de Rectificación (SR)
- Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF)
- Aparatos Tracción (DVS, IT, DV, DVE, CTP, IAT, IAZ, SIZ, DVL, DVT, SAT/IPT)
- Identificación de las Zonas (por letras)
- Identificación de las Secciones (por números)

Se visualiza el estado de los siguientes aparatos:

- Disyuntores de Mediana Tensión (23 KV CA) de las CAFs (DMT)

- Disyuntores de Mediana Tensión (23 KV CA) de las SRs (DMT)
- Disyuntores de Vía (DV)
- Consumo de Energía por cada SR (en KA)
- Posición Interruptor Emergente 23 KV CA
- Posición Interruptor Preferente 23 KV CA
- Presencia de Tensión 23 KV CA L y F Emergente
- Presencia de Tensión 23 KV CA L y F Preferente
- Presencia de Tensión 23 KV CA STC
- Disyuntores de Vías Secundarias (DVS)
- Interruptores de Terminal (IT)
- Disyuntor de Vía de Enlace (DVE)
- Contactores de Tramo de Protección (CTP) (Un indicador entre cada dos zonas)
- Interruptores de Aislamiento Telemandado (IAT)
- Interruptor de Aislamiento de la Vía Z (IAZ)
- Disyuntor de Línea (DVL)
- Disyuntor de Talleres (DVT)
- Seccionador de Acometida a Talleres/Interruptor de Plataforma a Talleres (SAT/IPT)
- Línea de Ausencia/Presencia de Tensión 750 VCC
- Relevador de Mantenimiento (RM) por sección
- Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio (RMFS) por sección

Las alarmas siguientes según el equipo, por SR:

- Teletransmisión (TT), indicando la falta de comunicación con el PLC de estación asociado a esta SR
- Incidente en Línea (IL)
- Mando Local (ML)
- Consignación de los DMTs (CONS)

Las alarmas siguientes por CAF:

- Teletransmisión (TT)
- Mando Local (ML)
- Consignación de los DMTs (CONS)

Las alarmas siguientes de Tracción:

- Corte de Urgencia (CU)
- Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)
- Relevador de Mantenimiento (RM)
- Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio (RMFS)
- Discordancia de Contactor de Tramo de Protección (CTP)

Los objetos son animados utilizando:

- La información del terreno
- El resultado de las acciones de los operadores como los mandos y el reconocimiento de alarmas

Alarma Teletransmisión (TT)

La alarma TT indica la falta de comunicación entre el PLC de la SR o CAF y el PLC de la estación con la que se enlaza.

3.2.2 Imagen del módulo sin alarmas

La imagen sin alarmas presenta un aspecto similar al mostrado en la Figura 1.

3.2.3 Imagen del módulo con alarmas

La imagen con alarmas presenta un aspecto similar al mostrado en la Figura 2.

3.3 Diálogos

No existe ningún diálogo sobre el TCO CEE.

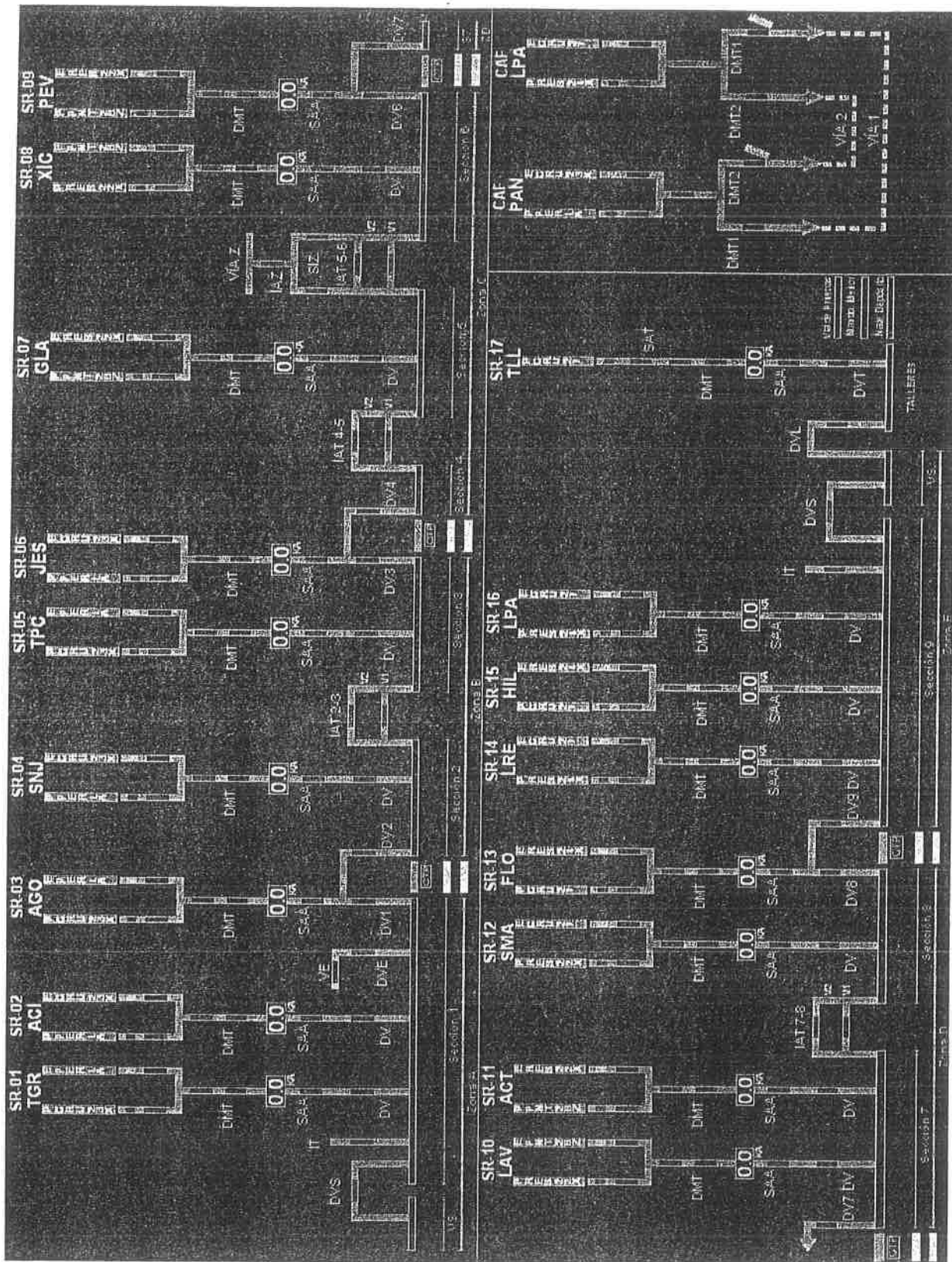


Figura 1. Imagen de TCO CEE sin alarmas

21/07/2006

Nº de modificació n: 02

ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DEL TCO CEE

A-1 SÍMBOLOS DE ESTADO

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
Indicadores posición: (DVS, IT, DV, DVE, CTP, IAT, IAZ, SIZ, DVL, DVT, SAT/IPT)	Cerrado		-Barra vertical u horizontal: Rojo		
	Abierto		-Barra diagonal: Verde		
	Incoherente		-Barra vertical u horizontal: Lila -Barra diagonal: Lila		Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
Indicadores de Alimentación de 23KV CA Preferente	Ausencia de Tensión		Negro		
Indicadores de Alimentación SR	Presencia de Tensión		Rojo		
	Incoherencia		Lila		Estados "presencia-usencia" o "no presente-no ausente"

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
Indicadores de Alimentación de 23KV CA Emergente	Ausencia de Tensión		Negro		
	Presencia de Tensión		Verde		
	Incoherencia		Lila		Estados "presencia-usencia" o "no presente-no ausente"
Indicadores de Presencia de Tensión de 23KV CA Preferente	Ausencia de Tensión		Negro		
	Presencia de Tensión		Rojo		
	Incoherencia		Lila		Estados "presencia-usencia" o "no presente-no ausente"
Indicadores de Presencia de Tensión de 23KV CA Emergente	Ausencia de Tensión		Negro		
	Presencia de Tensión		Verde		
	Incoherencia		Lila		Estados "presencia-usencia" o "no presente-no ausente"

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
Línea de Ausencia / Presencia de Tensión 750 VCC	Presencia		Negro		
	Ausencia		Rojo		
	Incoherencia		Lila	Intermitente	Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide
Estado Consignado	DMT no consignado		fondo imagen		
	DMT consignado		-fondo rojo -texto blanco		No se pueden enviar mandos al DMT
Estado RMFS	RM en servicio		fondo imagen		El RM no se puentea
	RM fuera de servicio		-fondo rojo -texto blanco		El RM está puenteado
Estado CUFS	CU en servicio		fondo imagen		El CU no se puentea
	CU fuera de servicio		-fondo rojo -texto blanco		El CU está puenteado

A-2 SÍMBOLOS DE ALARMA

A-2.1 Alarmas P1

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción
IL	Incidente en Línea
CTP	Contactor de Tramo de Protección
TT	Falla teletransmisión con PLC estación

A-2.2 Alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción
CU	Corte de Urgencia
ML	Mando Local
RM	Relé de Mantenimiento

4. GLOSARIO

4.1 Generalidades

Término / Abreviación	Definición
AT	Alarma Tracción
C/C	Corto Circuito
CAF	Cabecera de Alumbrado y Fuerza
CDV	Circuito de Vía
CEE	Control de Energía Eléctrica
CIE	Centro de Información de Estaciones
CL	Condición de Línea
CTP	Contactor de Tramo de Protección
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Condición de Zona
DA	Disyuntor de Alumbrado
DBO	Despacho Bajo Orden
DCC	Detector de Corto Circuito
DFT	Detección Falla a Tierra
DVL	Disyuntor de Vía de Línea
DMn	Disyuntor de Mantenimiento Menor
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DND	Disyuntor de Nave de Depósito
DO	Destrucción Ordenada
DU	Destrucción de Urgencia
DVE	Disyuntor de Vía de Enlace
DVL	Disyuntor de Vía de Línea
DVLA	Disyuntor de Vía de LAVado
DVP	Disyuntor de Vía de Pruebas
DVS	Disyuntor de Vías Secundarias
DVT	Disyuntor de Vías de Talleres

Término / Abreviación	Definición
DVZ	Disyuntor de Vía Z
HDLC	Protocolo Orientado a bit / (High Data Link Communication)
Hz	Hertz
IAT	Interruptor de Aislamiento Telemandado
IAZ	Interruptor de Aislamiento de Vía Z
IHM	Interfaz Hombre-Máquina
IL	Incidente de Línea
IPT	Interruptor de Plataforma a Talleres
IT	Interruptor de Terminal
KA	Kilo Amperios
KV	Kilo Voltios
LAN	Red de Área Local / (Local Area Network)
LED	Diodo Emisor de Luz / (Light Emission Diode)
L y F	Luz y Fuerza del Centro
ND	Nave de Depósito
NMM	Nave de Mantenimiento Menor
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto de Control de Línea
PML	Puesto de Maniobras Local
PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
PV	Personal en Vías
RCD	Red de Comunicaciones de Datos (en Línea)
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio
ROM	Memoria de Solo Lectura / (Read Only Memory)
SAA	Seccionador de Aislamiento Automático
SAF	Subestación de Alumbrado y Fuerza
SAM	Sistema de Ayuda al Mantenimiento
SAT	Seccionador de Acometida de Talleres
SCADA	Supervisión Control y Adquisición de Datos (Supervisory Control and Data Acquisition)
SIBDVS	Seccionador Inversor Bipolar del DVS

Término / Abreviación	Definición
SIZ	Seccionador Inversor de Vía Z
SMC	Sistema de Mando Centralizado
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
SS	Servicio de Seguridad
SSC	Sistema de Supervisión Central
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
STC	Sistema de Transporte Colectivo
TCO	Tablero de Control Óptico
TPL	Botón Girar Luminoso (Tourner Pusser Lumineux)
TT	Teletransmisión
VCA	Voltaje de Corriente Alterna
VCD	Voltaje de Corriente Directa
VL	Vía de Lavado
VP	Vía de Pruebas

4.2 Glosario Específico del Documento

Término / Abreviación	Definición
A	Abrir o Abierto
C	Cierre o Cerrado
CONS	Consignación del DMT
DMTCON	Mando contingencia del DMT
E	Emergente
P	Preferente
TC	Telecontrol
TM	Telemando

5-13-79

MANUAL: T.C.O. C.E.E.

MANDO CENTRALIZADO

CLAVE: 5-13-23

N.P:24



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

